

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} ,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0 .$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

$\Rightarrow$: máme skalární součin určený vztahem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Podmínka SP říká, že pro všechny vektory $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ platí $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0$, tedy pro $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$:

$$(x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (ax_1 + bx_2 \quad bx_1 + dx_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = ax_1^2 + bx_1x_2 + bx_1x_2 + dx_2^2 > 0$$

speciálně to musí platit i pro vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, tedy $1a + 0b + 0d > 0$, odtud $a = a_{11} > 0$

pro matici $\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ se její determinant rovná $ad - b^2$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a(x_1^2 + \frac{2b}{a}x_1x_2 + \frac{d}{a}x_2^2) \text{ protože jsme už dokázali } a > 0$$

$$\text{pro vektor } \mathbf{u} = (-b, a) \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a(b^2 - 2b^2 + ad) > 0 \quad (\text{opět z SP})$$

$$a > 0 \Rightarrow \text{určité nenulový} \quad = a \cdot \det(A) > 0 \quad \text{a odtud již } \det(A) > 0 \text{ protože } a > 0$$

$\Leftarrow$: ze skript víme, že libovolná čtvercová matice splňuje axiomy SL1 a SL2, z přednášky pak, že symetrická matice splňuje axiom SSS, stačí tedy ověřit axiom SP

$$\text{Bud' } \mathbf{u} \in \mathbb{R}^2 \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle &= ax_1^2 + 2bx_1x_2 + dx_2^2 \text{ vytkneme } a, \text{ doplníme na čtverec} \\ &= a(x_1^2 + \frac{2b}{a}x_1x_2 + \frac{b^2}{a^2}x_2^2) - \frac{b^2}{a}x_2^2 + dx_2^2 = a(x_1 + \frac{b}{a}x_2)^2 + x_2^2 \frac{ad - b^2}{a} \end{aligned}$$

zde už máme dokázáno, protože z předpokladů $a_{11} = a > 0$ a $\det(A) = ad - b^2 > 0$

pro všechny vektory $\vec{u} \neq \vec{0}$ platí, že $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ a rovnost nastane pouze pro $\vec{u} = \vec{0}$,

což je axiom SP